Grado Ingeniería Informática

Universidad Alfonso X el Sabio

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROFESORA: PhD. M. Mar López Ruiz (Dpto. Informática)

CURSO 2025-2026

- Profesores y Sesiones de clases
- Objetivo
- Metodología
- Contenido
- Cronograma
- Evaluación
- Bibliografía

PROFESORES Y SESIONES DE CLASES

- Profesora y Coordinadora de la asignatura:

  PhD. M. Mar López (maloprui@uax.es)

- Sesiones de clases:

VUIF3201

Miércoles: 11:30 - 13:30h. SESIÓN/Teória (A0322)

Miércoles: 13:30 – 15:30h. TRAB/Prácticas (A0229)

OBJETIVO

"La implementación de un Sistema de Información implica un cambio organizativo, ya que no sólo afecta a la administración de una empresa, sino también a sus empleados y habilidades, todo ello con el fin de crear una plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener frente a este tipo de sistemas".

"Resulta de vital importancia utilizar Tecnologías de la Información y Comunicación adecuadas para el procesamiento y transmisión de los datos que van a gestionarse a través del Sistema de Información".

OBJETIVO

- El curso pretende dar a conocer cuáles son los principios y metodologías para el diseño, planificación y gestión de sistemas de información que den apoyo a la toma de decisiones, mejorando así los procesos de negocio.

- La correcta planificación y gestión de los SI permite transformar los procesos de negocio existentes en las organizaciones con el fin de hacerlos más eficientes y permitiendo generar nuevas oportunidades de negocio destinadas a la mejora y optimización de la comercialización de productos y/o servicios, así como mejoras en la comunicación y la toma de decisiones.

OBJETIVO

- ✓ Capacidad para generar nuevas ideas “creatividad”.
- ✓ Capacidad para identificar nuevas oportunidades en el ámbito profesional mediante la aplicación de los principios metodológicos necesarios para llevar a cabo el análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información que den solución a las necesidades de negocio del sector empresarial en el que se lleve a cabo su implementación.

METODOLOGÍA

- Clases presenciales:
  - Contenido Teórico
  - Desarrollo de Ejercicios/Prácticas
- Entrega/Presentación de Ejercicios/Prácticas.
- Exámenes de Evaluación.

¡¡TODO EL MATERIAL EN CAMPUS VIRTUAL!!

CONTENIDO

- Tema 1. Introducción a la Planificación y Gestión de Sistemas de Información.
- Tema 2. Marcos de Gestión de Sistemas de Información.
- Tema 3: Arquitectura Empresarial y Tecnológica.
- Tema 4. Sistemas de Información Corporativos.
- Tema 5. Desarrollo e Integración de Sistemas.
- Tema 6. Ciclo de Vida de los Sistemas de Información.

CONTENIDO

❑ Tema 1. Introducción a la Planificación y Gestión de SI.

- Introducción: conceptos básicos y contexto
  - Elementos y Estructura
  - Tipos de SI
  - Principios Generales de los Sistemas
  - Ingeniería de sistemas
  - Adquisición del sistema
  - Ciclo de vida de los SI
- Las Organizaciones y los SI
- Estrategia y Gobierno de SI: propuesta de valor, gobierno de IT, Business Case
- La Gestión de SI como Provisión de Servicios: naturaleza del Sw
- Realización y Entrega de Ejercicios/Prácticas

CONTENIDO

❑ Tema 2. Marcos de Gestión de los SI.

- Introducción: marcos de gestión
  - Conceptos previos: ITIL, ITSM
- ITIL, Information Technology Infrastructure Library:
  - Elementos básicos
  - Service Value System - SVS y Service Value Chain - SVC
  - Modelo de las 4 dimensiones gestión de servicios
  - Los 7 principios guía de ITIL
  - Las 34 prácticas de ITIL
- Realización y Entrega de Ejercicios/Prácticas

CONTENIDO

❑ Tema 3. Arquitectura Empresarial y Tecnológica.

- Introducción:
  - Arquitectura Empresarial
  - Arquitectura de IT o Tecnológica
- Modelo de Arquitectura Empresarial y de IT - TOGAF:
  - Conceptos básicos, desarrollo de arquitecturas empresariales
  - Método ADM
- Modelo de Arquitectura Orientada a Servicios – SOA:
  - Conceptos básicos, elementos, Manifiesto SOA
  - Principios de diseño
  - Diagrama práctico de Arquitectura SOA
- Realización y Entrega de Ejercicios/Prácticas

CONTENIDO

❑ Tema 4. SI Corporativos.

- Introducción
- Sistemas Enterprise Resource Planning – ERP:
  - Implementación y Arquitectura
  - Beneficios y Soluciones ERP destacadas
- Sistemas Customer Relationship Management – CRM:
  - Implementación y Arquitectura
  - Ventajas y Soluciones CRM destacadas
- Sistemas Business Intelligence – BI:
  - Implementación y Arquitectura
  - Soluciones destacadas de BI y ventajas
- Data Warehouse:
  - Arquitectura y ventajas
- Realización y Entrega de Ejercicios/Prácticas

CONTENIDO

❑ Tema 5. Desarrollo e Integración de Sistemas.

- Introducción
- Total Cost of Ownership – TCO:
  - Costes potenciales en IT como parte del TCO
- Tipología de Aplicaciones Software:
  - Sw a medida, Aplicaciones Sw cerradas, Aplicaciones Sw abiertas
- Aplicaciones Open Source:
  - OSI, Uso y ventajas en las empresas, Tipos de Licencias, Aplicaciones y proyectos Open Source
- Integración de Sistemas:
  - Casos de uso, dificultades y soluciones, Ventajas y desventajas, Principales técnicas, Aplicaciones como Servicios SaaS
- Realización y Entrega de Ejercicios/Prácticas

CONTENIDO

❑ Tema 6. Ciclo de Vida de los SI.

- Introducción: Principales tipos
- Metodologías Tradicionales o Predictivas:
  - Fases del ciclo de vida, Modelo en V, Planificación y Gestión de proyectos
- Metodologías Ágiles o Adaptativas:
  - Manifiesto Ágil, Gestión Ágil de proyectos, SCRUM, XP, KANBAN, Escalado Ágil, Lean IT
- Disciplina DevOps
  - Automatización, Planificación y Gestión de SI
- Realización y Entrega de Ejercicios/Prácticas

CRONOGRAMA

S1 – S7 (04/02 – 18/03)	S8 – S15 (25/03 – 13/05)
Presentación PGSI Temas 1, 2 y 3 Ejercicios: 1, 2, 3 Inicio Práctica Final	Temas 4, 5 y 6 Ejercicios; 4, 5, 6 Fin Práctica Final y Presentación

Desarrollo/Entrega Ejercicios/Prácticas
Examen PARCIAL I

Desarrollo/Entrega Ejercicios/Prácticas
Examen PARCIAL II

Desarrollo/Entrega Práctica Final y Presentación

EVALUACIÓN

★ Es obligatorio la realización y entrega de Ejercicios/Prácticas (40%):

- ✓ Realización y Entrega de 6 Ejercicios/Prácticas: 10%
- ✓ Práctica Final: 30% (Entrega y Presentación)

★ Exámenes de Evaluación Continua (60%).

Conocimientos teórico-prácticos sobre los temas desarrollados en clase

- ✓ Parcial I (30%) → Miércoles 18/03/26
- ✓ Parcial II (30%) → Miércoles 13/05/26
- ✓ Convocatoria Ordinaria → Miércoles 27/05/26 (08:30h)
- ✓ Convocatoria Extraordinaria → Viernes 03/07/26 (11:00h)

EVALUACIÓN

Obligatorio Prácticas 40%	Exámenes Parciales (60%)	Nota Final para aprobar por Evaluación Continua
Entrega 6 Prácticas: **10%** Práctica Final: **30%**	**Nota mínima** en cada Parcial para hacer media ponderada >=4 Parcial I: **30%** Parcial II: **30%**	**Obligatorio Entrega/Presentación Prácticas** **Media Total ≥ 5**

- ★ Examen Final Ordinario: se guarda la nota del parcial con nota >=4
- ★ Examen Final Extraordinario: se va con toda la asignatura, nota >=4 para hacer media con la evaluación continua de Prácticas

BIBLIOGRAFÍA

- VincenÇ Fernández Alarcón. *Desarrollo de sistemas de información: Una metodología basada en el modelado: Ediciones de la UPC ISBN:8483018624.*
- Bertalanffy, L.V., "General Systems Theory: Fundations, Development, Applications", NY, George Brazillier, 1968.
- Kendall, K.E. y Kendall, J.E.: "Análisis y Diseño de Sistemas", Prentice Hall, 1997.
- Pressman, R.S.: "Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico", 6ªed., Mc Graw Hill,2005.
- Piattini, M.G. et al.: "Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión", Rama, 2003.
- RAE, Real Academia Española, "Diccionario de la Lengua Española", 22ª ed., 2001.
- Sommerville, I. "Ingeniería de Software", 6ª ed., Addison Wesley, 2002.
- Yourdon, E.: "Análisis Estructurado Moderno", Prentice Hall, 1993.